Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет технологического менеджмента и инноваций
Направление подготовки: 38.03.05 Бизнес-информатика

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-приложения “Nexign CV Review”
в рамках учебной дисциплины “Разработка веб-приложений”

Исполнили:
Шманькова Ксения Сергеевна,
Шмидт Виктория Александровна,
Юсупова Диана Ирековна
3 курс

Преподаватель:
Титова Александра Михайловна

Дата составления: 11.09.2026

Санкт-Петербург
2026

Краткое описание проекта
Название: Nexign CV Review
Назначение: решение сложностей с упаковкой профессионального опыта у молодых потенциальных кадров компании.
Основная задача проекта - дать возможность потенциальным кандидатам получить разбор своего резюме, чтобы оно стало более качественным и презентабельным.
Базовый функционал включает в себя наличие веб-страницы с возможностью отправки заявки на разбор резюме. Заявка включает в себя персональные данные (ФИО и почта для отправки ответа специалиста) и поле для прикрепления резюме.

Контекст
Идея сервиса “Nexign CV Review” родилась на Дне карьеры – мероприятии, где компания kept (услуги аудита) представляла свои вакансии и стажировки студентам ИТМО. Одним из подарков для участников на стенде kept выступила услуга разбора резюме от специалиста компании посредством его отправки на почту, но судя по отсутствию этой опции на сайте, это была она была временной или созданной специально для Дня карьеры.
Это и натолкнуло нас на мысль создать постоянно доступный онлайн-сервис, который бы привлекал к компании Nexign больше внимания среди потенциальных стажеров.

Рынок услуг по составлению и разбору резюме в России развивается в двух направлениях.

1) Платные консультационные сервисы и биржи фрилансеров (например, карьерные консультации Skillbox), которые предлагают разбор резюме за 700-2500 рублей, часто с ограниченным числом бесплатных правок и сроком исполнения от суток.
2) Быстро растущий сегмент нейросетевых сервисов анализа и генерации резюме (Study 24, GP Tunnel, GoGPT и другие), которые в 2026 году получили широкое распространение среди соискателей благодаря скорости и доступности, но дают обезличенную, автоматическую обратную связь без учета специфики конкретного работодателя.

“Nexign CV Review” занимает нишу между этими двумя сегментами: сервис бесплатен для кандидата, но при этом обеспечивает живую экспертную оценку от реального HR-специалиста компании, а главное – прямо привязан к процессу набора на стажировку в конкретной компании, что не делает никто из перечисленных конкурентов. Такой подход одновременно решает боль кандидата (получить предметную, применимую обратную связь без затрат) и бизнес-задачу Nexign (повысить качество и релевантность заявок на стажировки, усилить HR-бренд как открытого к молодым специалистам работодателя).

Бизнес-цели (зачем создается сервис) и выбранная целевая аудитория
Бизнес-цели:

1) Повысить количество релевантных заявок на стажировки Nexign на 30%.
2) Покрыть все стажерские места новыми компетентными сотрудниками до 2027 года.
3) Сформировать кадровый резерв кандидатов на стажировки и junior-позиции.
4) Повысить узнаваемость компании среди студентов как работодателя, открытого к молодым специалистам.
5) Сформировать устойчивую корреляцию между получением кандидатом рекомендаций по CV и подачей заявки на стажировку.

Целевая аудитория:

- Студенты бакалавриата (не ниже 2 курса) и магистратуры, обучающиеся на техническом направлении;
- Выпускники технических вузов без опыта работы в IT или с небольшим опытом;
- Начинающие специалисты, заинтересованные в старте карьеры в IT, телекоммуникациях, разработке, системном анализе, тестировании, DevOps, инженерии данных и смежных направлениях.

Роли пользователей и структура приложения
Роли пользователей

Роль	Функциональные возможности
Кандидат	Ознакамливается с предложением, заполняет форму, прикрепляет CV, подтверждает согласие на обработку данных, получает рекомендаций по оставленной почте, просматривает каталог стажировок.
HR-специалисты Nexign	Просматривает заявки, скачивает резюме, готовит текстовый документ с рекомендациями, направляет ответ кандидату

Целевой аудиторией сервиса являются потенциальные кандидаты на стажировку. Обработку их заявок обеспечивает штатный персонал Nexign – HR-специалисты, которые входят в систему как внутренний технический участник процесса: их работа с сервисом сводится к выполнению должностных обязанностей по разбору поступивших резюме и не является отдельной пользовательской потребностью, под которую спроектирован сервис.

Структура веб-приложения

Название	Назначение	Основное содержимое
Главная страница	Презентация идеи, мотивация отправить заявку на бесплатный разбор резюме	Описание идеи: ее сути и замысла, преимущества для кандидата, кнопка “Заполнить заявку” внизу страницы
Страница подачи заявки	Сбор персональных данных кандидата и файла CV	Форма с ФИО кандидата, почтой, на которую предпочтительно ему получить рекомендации, интересующее направление стажировки, полем для загрузки файла CV, чекбоксами, дающими согласие на обработку персональных данных, кнопка “Отправить”
Страница успешной отправки заявки	Подтверждение об успешной отправке заявки	Строка “Заявка была успешно отправлена”, ожидаемый срок ответа, ссылка на стажировки
Раздел “в меню” “Как подготовить резюме самостоятельно?”	FAQ - краткие советы по самостоятельному улучшению	Чек-лист для составления резюме, советы, примеры оформления блоков (воспользуемся чек-листом от Nexign)
Раздел “в меню” стажировки	Каталог актуальных стажировок компании	Каталог актуальных стажировок компании (направление, город, задачи)

Список функциональных и нефункциональных требований к продукту
Функциональные требования

[FR-001] Кандидат должен иметь возможность ознакомиться с описанием сервиса, его преимуществами и кратким FAQ по основным моментам заполнения заявки на главной странице.

[FR-002] Кандидат должен иметь возможность видеть в шапке страницы разделы “О сервисе” (главная), “Стажировки”, “Как подготовить CV самостоятельно?”, чтобы быстро перейти к интересующему разделу.

[FR-003] Кандидат должен иметь возможность найти внизу страницы кнопку, при нажатии которой он будет перенаправлен на страницу заполнения заявки, чтобы начать подачу заявки сразу после того, как убедился в ценности предложения.

[FR-004] Кандидат должен иметь возможность заполнить и отправить форму с такими полями, как ФИО, адрес электронной почты, интересующее направление стажировки, файл резюме, чекбоксы на обработку персональных данных, чтобы отправить резюме на разбор без предварительной регистрации в системе.

[FR-005] Кандидат должен иметь возможность прикрепить файл резюме в формате PDF, чтобы специалист получил документ без искажений и он был прост в обработке.

[FR-006] Кандидат должен иметь возможность дать согласие на обработку персональных данных перед отправкой заявки, чтобы заявка была принята в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.

[FR-007] Кандидат должен иметь возможность получить подтверждение об успешном приеме заявки после отправки формы, чтобы убедиться, что резюме передано на обработку специалисту.

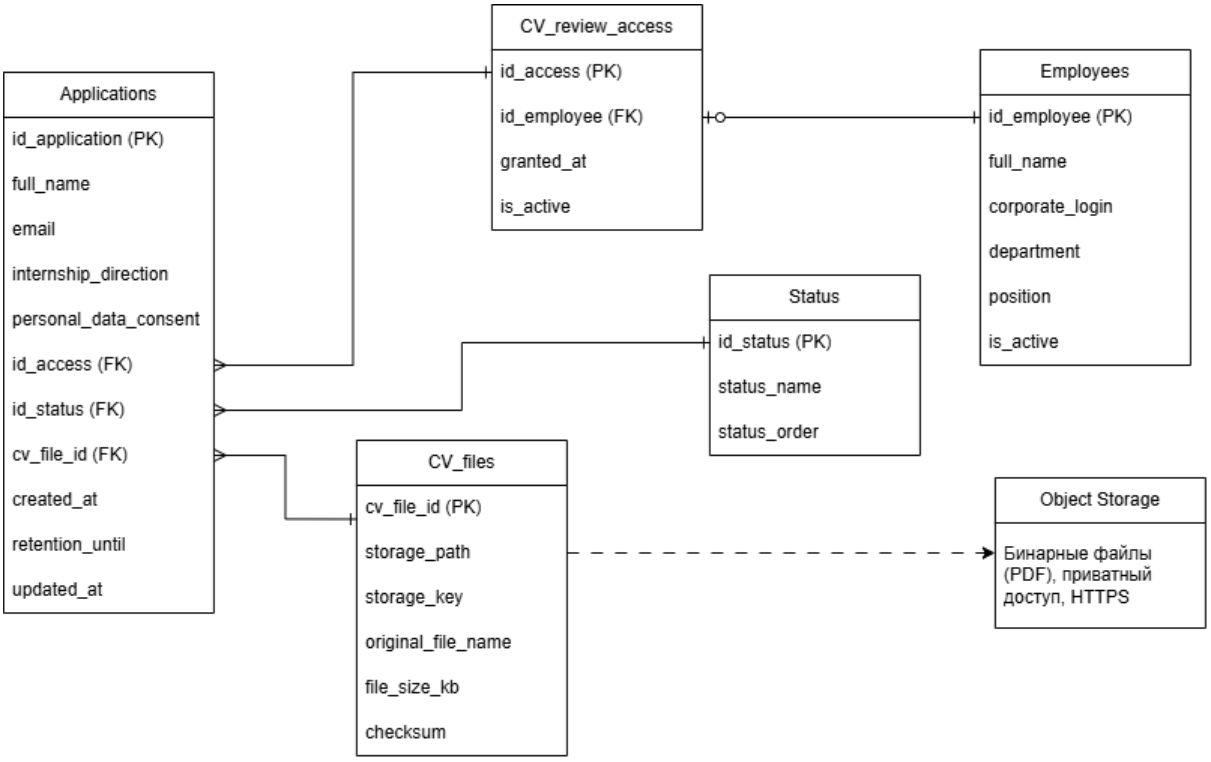
[FR-008] Кандидат должен иметь возможность получить уведомление на указанную ранее почту об успешном получении заявки, чтобы быть уверенным, что связь с HR-специалистом настроена.

[FR-009] Кандидат должен иметь возможность автоматически получать письма по почте по мере изменения статуса обработки заявки: “Принята в работу”, “Обработана”.

[FR-010] Кандидат должен иметь возможность перейти в раздел “Стажировки” со страницы подтверждения отправки заявки при желании ознакомиться с текущими вакансиями, чтобы заранее оценить, на какую позицию он сможет откликнуться после получения рекомендаций.

[FR-011] HR-специалист (сотрудник) Nexign должен иметь возможность видеть доступный ему раздел “Заявки” при условии входа в корпоративный личный кабинет, чтобы иметь доступ к персональным данным и файлам резюме для последующей обработки и подготовки рекомендаций.

База данных



Описание атрибутов сущностей базы данных

Сущность	Интерпретация сущности	Атрибут	Тип данных	Внешние ключи	Ограничения
Employees	Общий справочник всех сотрудников компании Nexign, синхронизируется с корпоративной системой учета кадров; не ограничен только HR-отделом	id_employee	VARCHAR (5)	-	PRIMARY KEY, Формат: порядковый номер с ведущими нулями (5 знаков, начиная с 00000). Генерируется автоинкрементом (sequence)
		full_name	VARCHAR (150)	-	NOT NULL
		corporate_login	VARCHAR (100)	-	UNIQUE, NOT NULL
		department	VARCHAR (100)	-	NOT NULL

		position	VARCHAR (100)	-	NOT NULL
		is_active	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT FALSE
CV_review_access	Таблица-разрешение: фиксирует, кто из общего штата сотрудников допущен к работе с заявками кандидатов на разбор резюме	id_access	SERIAL	-	PRIMARY KEY
		id_employee	VARCHAR (5)	Employees.id_employee	NOT NULL
		granted_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
		is_active	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT FALSE
CV_file	Хранит метаданные загруженного файла резюме; сам бинарный файл физически находится в объектном хранилище (S3-совместимом), путь к которому фиксируется здесь	cv_file_id	SERIAL	-	PRIMARY KEY
		storage_path	VARCHAR (250)	-	NOT NULL
		storage_key	VARCHAR (250)	-	UNIQUE, NOT NULL
		original_file_name	VARCHAR (250)	-	NOT NULL
		file_size_kb	INTEGER	-	NOT NULL, CHECK (file_size_kb ≤ 10240)
		checksum	VARCHAR (64)	-	NOT NULL (SHA-256 хэш файла)
Application	Центральная сущность процесса: заявка, поданная кандидатом через форму	id_application	VARCHAR (9)	-	PRIMARY KEY, Формат: порядковый номер (начиная с 111111) + суффикс АРС,

	на странице подачи заявки				Генерируется автоинкрементом (sequence)
		full_name	VARCHAR (150)	-	NOT NULL
		email	VARCHAR (150)	-	NOT NULL, CHECK(email ~*'^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+.[A-Za-z]{2,}$')
		internship_direction	VARCHAR (100)	-	NOT NULL
		personal_date_consent	BOOLEAN	-	NOT NULL, CHECK (personal_date_consent = TRUE)
		id_access	INT	CV_review_access.id_access	NULLABLE
		id_status	INT	Status.id_status	NOT NULL
		cv_file_id	SERIAL	CV_files.cv_file_id	NOT NULL
		created_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
		retention_until	TIMESTAMP	-	NOT NULL
		updated_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
Status	Справочник статусов, соответствующих этапам	id_status	SERIAL	-	PRIMARY KEY
		status_name	VARCHAR (50)	-	UNIQUE, NOT NULL

	обработки резюме HR-специалистом	status_order	INT	-	UNIQUE, NOT NULL

Нефункциональные требования

[NFR-001, Производительность] Кандидат должен иметь возможность загрузить главную страницу сервиса не более чем за 3 секунды при стандартном мобильном соединении, чтобы не терять интерес к сервису из-за долгого ожидания.

[NFR-002, Нагрузка] Кандидат должен иметь возможность отправить заявку без сбоев и заметных задержек при одновременной работе в системе до 300 пользователей, чтобы пиковый наплыв заявок в период старта набора на стажировки не нарушал работу сервиса.

[NFR-003, Объём хранилища] Кандидат должен иметь возможность прикрепить файл резюме объемом до 10 МБ при подаче заявки, а система должна обеспечивать хранение файлов и данных заявок объёмом не менее 50 ГБ на первый год работы сервиса без необходимости расширения инфраструктуры.

[NFR-004, Надёжность] Кандидат должен иметь возможность подать заявку в любое время суток при доступности публичной части сервиса не менее 99% в течение месяца, чтобы не зависеть от рабочего графика специалистов Nexign.

[NFR-005, Безопасность] Кандидат должен иметь возможность быть уверенным в защите переданных данных при передаче персональных данных и файла резюме исключительно по протоколу HTTPS, чтобы исключить утечку данных при отправке.

[NFR-006, Usability] Кандидат должен иметь возможность заполнить и отправить форму заявки не более чем за 3-4 клика от главной страницы при использовании интуитивно понятного интерфейса без обращения к инструкции, чтобы процесс подачи заявки не создавал барьера для новых кандидатов.

[NFR-007, Портируемость] Пользователь должен иметь возможность открыть сервис в последних двух версиях браузеров Chrome, Firefox и Safari, а также с мобильного устройства, при любом типе используемого экрана, чтобы использовать привычное устройство без потери функциональности.

Технические и общие требования, обусловленные спецификой продукта

Требования к безопасности. Персональные данные кандидата имеют чётко определённый срок хранения, а также ограниченный круг лиц, которым они могут передаваться, что закреплено в политике обработки персональных данных, доступной кандидату по ссылке рядом с чекбоксом согласия. Срок хранения данных заявки и файла резюме составляет 12 месяцев с момента подачи заявки, после чего данные автоматически анонимизируются или удаляются из системы, если кандидат не подал повторную заявку. Доступ к

персональным данным кандидата имеют исключительно HR-специалисты Nexign, обрабатывающие заявку в рамках своей зоны ответственности; передача данных третьим лицам, включая внешних подрядчиков, не производится. Эти условия отображаются кандидату в политике обработки персональных данных до момента подтверждения согласия, а HR-специалист видит в личном кабинете дату поступления заявки и оставшийся срок ее хранения, чтобы контролировать соблюдение установленных сроков и требований законодательства о персональных данных при работе с обращениями.

Требования к выдерживаемой нагрузке. Система должна корректно обрабатывать пиковую нагрузку до 300 одновременных пользователей без деградации времени отклика, а хранилище файлов резюме должно масштабироваться независимо от основной базы данных заявок, чтобы рост числа обращений не требовал полной переработки архитектуры.

Требования к отказоустойчивости. База данных заявок и файловое хранилище резюме резервируются по регулярному расписанию, чтобы исключить потерю поданных заявок при сбое сервера. Если во время отправки формы происходит сетевая ошибка, введённые кандидатом данные не должны исчезать: форма сохраняет их локально до повторной попытки отправки. Автоматические email-уведомления кандидату должны иметь механизм повторной отправки при временной недоступности почтового сервиса, чтобы кандидат не остался без подтверждения из-за технического сбоя.

Дополнительные технические требования. Все тексты интерфейса выполняются на русском языке. Для авторизации HR-специалистов используется корпоративная учетная запись Nexign. Даты и время в личном кабинете HR-специалиста фиксируются в едином часовом поясе. Использование сервиса не приравнивается к автоматической подаче заявки на стажировку и не гарантирует приглашение на собеседование - это поясняется кандидату на странице подачи заявки.